For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم الجداول التكرارية المزدوجة

س: هل ستستعمل التكرارات النسبية المزدوجة والهامشية أم التكرارات النسبية المشروطة للمقارنة بين جميع القيم في الجدول؟

[تستعمل التكرارات النسبية المزدوجة والهامشية للمقارنة بين جميع القيم في الجدول. تُستعمل التكرارات النسبية المشروطة لمقارنة العناصر الواقعة في نفس الصف أو العمود فقط.]

عبّر عن **فهمك**|طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 5 قد ينشئ الطلاب جدولًا تكراريًا مزدوجًا يتضمن العدد 20 الذي يمثل عدد الإناث اللواتي اخترن المنتج B. اطلب من الطلاب أن يقرؤوا التفاصيل المعطاة في المسألة بعناية قبل إنشاء الجدول التكراري المزدوج. بما أن 5 ذكور من بين 20 زبونًا اختاروا المنتج B، يجب على الطلاب استعمال الطرح لإيجاد عدد الإناث اللواتي اخترن المنتج B

الإجابات

1. يمكن حساب التكرارات المزدوجة والهامشية، والتكرارات النسبية المزدوجة والهامشية، والتكرارات النسبية المشروطة. إذا كانت التكرارات النسبية المشروطة في الجدول ليست متقاربة فقد يكون من المهم إحصائيًا الربط بين مختلف المتغيرات.
2. تنظم كل من التكرارات المزدوجة والهامشية البيانات بحسب الفئات. تبيّن التكرارات المزدوجة مجاميع المتغيرات في الصفوف والأعمدة معًا، فيما تبيّن التكرارات الهامشية مجموع المتغيرات في كل صف وعمود على حدة.
3. التكرارات النسبية المشروطة هي نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي في الصف أو العمود المناظر، وذلك بحسب المعامل المتغير، أو الشرط، الذي تستعمله.
4. لا يمكن أن يكون سعيد على صواب. التكرار النسبي الهامشي يمثل كسرًا عشريًا تتراوح قيمته بين 0 و 1، لذا ربما خلط سعيد بين التكرار النسبي الهامشي والتكرار الهامشي الذي يمكن أن تكونه قيمته 10

5.

	المنتج A	المنتج B	المجموع
الذكور	20	5	25
الإناث	10	15	25
المجموع	30	20	50

6.

	المنتج A	المنتج B	المجموع
الذكور	0.4	0.1	0.5
الإناث	0.2	0.3	0.5
المجموع	0.6	0.4	1.0

7.

	المنتج A	المنتج B	المجموع
الذكور	0.8	0.2	1.0
الإناث	0.4	0.6	1.0

نعم؛ من المنطقي استنتاج أن الذكور يفضلون المنتج A أكثر من الإناث، لأن 80% من الذكور يفضلون المنتج A، فيما 40% من الإناث فقط يفضلن المنتج A.

ملخص المفهوم **الجداول التكرارية المزدوجة**

لفظيًا

تبيّن الجداول التكرارية المزدوجة العلاقات بين مجموعتين من البيانات النوعية. يمكن أن تكون المدخلات تكرارات أو تكرارات نسبية. المدخلات في متن الجدول هي **تكرارات مزدوجة** (أعداد) أو **تكرارات نسبية مزدوجة** (نسب). المدخلات في عمود أو صف المجاميع هي **تكرارات هامشية** أو **تكرارات نسبية هامشية**.

تبيّن **التكرارات النسبية المشروطة** تكرار الاستجابات لحالة معيّنة، أو نسبة التكرارات المزدوجة إلى التكرار الهامشي المناظر.

جداول

خيارات أوقات مشاهدة الأفلام

	المجموع	المساء	بعد الظهر
الطلاب	$\frac{140}{200} = 70\%$	$\frac{50}{200} = 25\%$	$\frac{90}{200} = 45\%$
الراشدون	$\frac{60}{200} = 30\%$	$\frac{40}{200} = 20\%$	$\frac{20}{200} = 10\%$
المجموع	$\frac{200}{200} = 100\%$	$\frac{90}{200} = 45\%$	$\frac{110}{200} = 55\%$

70% من المشاركين في الاستبيان من الطلاب.

20 راشدًا من أصل 200 مشارك في الاستبيان، أو ما نسبته 10% من المشاركين، هم راشدون يفضلون مشاهدة الأفلام في فترة بعد الظهر.

التكرار النسبي المشروط

	المساء	بعد الظهر
الطلاب	$\frac{50}{90} \approx 56\%$	$\frac{90}{110} \approx 82\%$
الراشدون	$\frac{40}{90} \approx 44\%$	$\frac{20}{110} \approx 18\%$
المجموع	$\frac{90}{90} = 100\%$	$\frac{110}{110} = 100\%$

من أصل جميع المشاركين في الاستبيان الذين يفضلون مشاهدة الأفلام في المساء، 44% هم من الراشدين.

التكرار النسبي المشروط

	المجموع	المساء	بعد الظهر
الطلاب	$\frac{140}{140} = 100\%$	$\frac{50}{140} \approx 36\%$	$\frac{90}{140} \approx 64\%$
الراشدون	$\frac{60}{60} = 100\%$	$\frac{40}{60} \approx 67\%$	$\frac{20}{60} \approx 33\%$

من أصل جميع الراشدين المشاركين في الاستبيان، 33% يفضلون مشاهدة الأفلام في فترة بعد الظهر.

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس كيف يمكن استعمال الجداول التكرارية المزدوجة لتحليل البيانات؟
2. تواصل بدقة ما أوجه الشبه والاختلاف بين التكرارات المزدوجة والتكرارات الهامشية؟
3. ابحث عن العلاقات ما العلاقة بين التكرارات النسبية المشروطة والتكرارات المزدوجة والتكرارات الهامشية؟
4. حلّل الخطأ يقول سعيد إن التكرار النسبي الهامشي لمتغير معطى هو 10، هل يمكن أن يكون ما يقوله سعيد صحيحًا؟ وضّح تبريرك المنطقي.

طبّق فهمك

في التمارين 5-8، يختار الزبائن بين المنتج A أو B. اختار 20 ذكرًا و 10 إناث المنتج A. 5 بين 20 زبونًا اختاروا المنتج B كانوا ذكورًا.

5. أنشئ جدولًا تكراريًا مزدوجًا لتنظيم هذه البيانات.
6. أنشئ جدولًا تكراريًا نسبيًا مزدوجًا لتنظيم هذه البيانات.
7. احسب التكرارات النسبية المشروطة للذكور والإناث. هل من المنطقي الاستنتاج أن الذكور يفضلون المنتج A أكثر من الإناث؟
8. احسب التكرارات النسبية المشروطة للمنتج A وللمنتج B. هل من المنطقي الاستنتاج أن الزبون الذي يفضل المنتج B من المرجح أكثر أن يكون أنثى؟

124 الوحدة 5 الإحصاء

8.

	المنتج A	المنتج B
الذكور	0.67	0.25
الإناث	0.33	0.75
المجموع	1.0	1.0

نعم؛ من المنطقي استنتاج أن الزبون الذي يفضل المنتج B من المحتمل أكثر أن يكون من الإناث، لأن 75% من الزبائن الذين يفضلون المنتج B إناث، فيما 25% فقط ذكور.

For Qatar MoE Use Only